

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОМИТЕТУ

0. Исходные данные и постановка задачи

Данные: кумулятивные PnL по фьючерсам (база = \$100k на актив).

Задача: проверить данные, сделать EDA, придумать и проверить идею, оформить бэктест, описать и предложить возможные расширения.

1. Подготовка данных

Кумулятивный PnL переводим в доллары, затем в относительные доходности к базовому капиталу. Оставшиеся редкие пропуски заполнялись «0». Готовая матрица *ret_use* – ежедневные доходности активов в долях на 1\$ капитала.



Рис. 1 – Тепловая карта пропусков после заполнения

2. EDA

Дневная корреляция активов (рис. 2) в среднем умеренная. Диверсификация возможна, так как большинство активов со светло-розовыми/бледными тонами, следовательно, низкие корреляции между классами.

Краткое описание: у FX-кластера (EUA, BPA, CAA, SFA, DAA) заметно положительная связь между собой. Commodities (GLA, LHA, GCA, SBA, PLA, PAA, NGA, KCA, BOA, CLA, CPA, CCA, CNA, WHA, CTA) в среднем слабо-/умеренно положительные между собой. Акции (EP, NKD) между собой положительные. Бонды (USAA) и волатильность (VX) чаще слегка отрицательны к остальным активам. BTC в среднем слабо связан с другими активами.

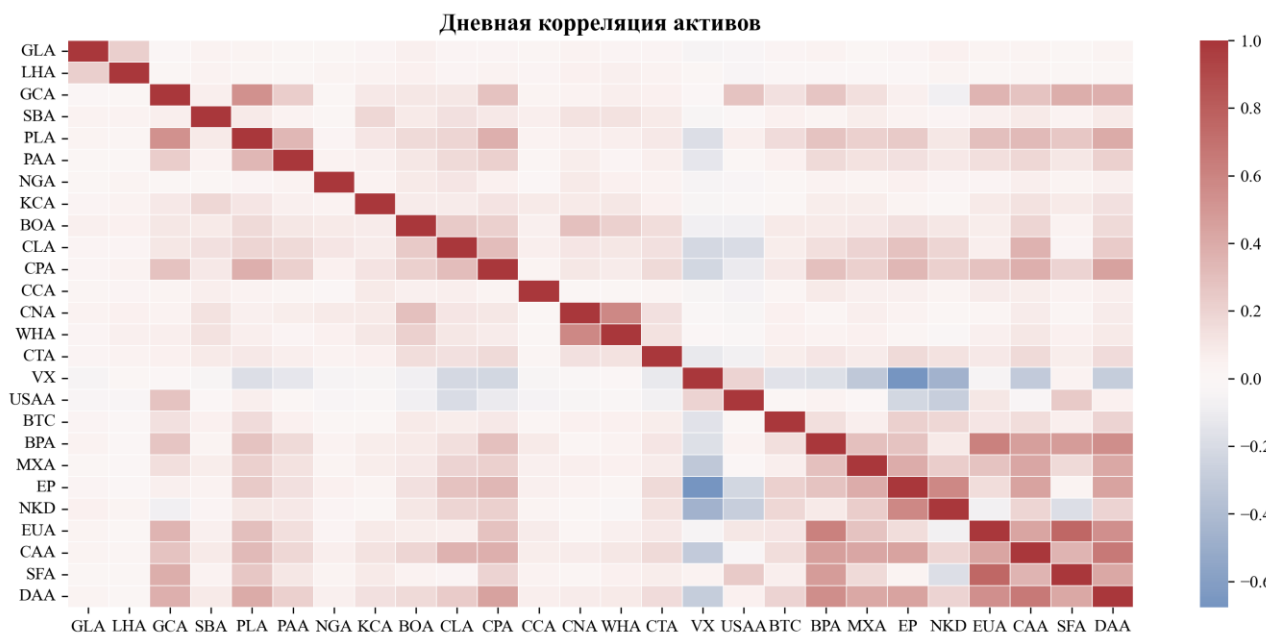


Рис. 2 – Корреляционная матрица

На графике кумулятивной доходности (рис. 3) видно, что большая часть вселенной «тяжёлая» (уходит в минус, боковик). Только 2 актива показали рост сильно выше 10% за период (EP и CCA), у остальных слабый или отрицательный тренд.



Рис. 3 – Кумулятивная доходность по активам

3. Стратегия и оптимизация

Попробуем реализовать стратегию **кросс-активного long-short моментума** на данной вселенной активов.

Основная идея: если актив в последнее время имеет положительный тренд, он с шансом продолжит этот тренд, поэтому его берем в long -часть стратегии. Если актив с отрицательным трендом – в short-часть.

Частота: день (D), ребаланс стратегии: месяц (M). В стратегии используется базовый торговый календарь – *US business day* и *US business month start* (учитываются федеральные праздники США). Это важно, так как бэктесты идут по реальному «деловому» календарю, а не по календарным датам.

Оптимизация портфеля:

Используем *skfolio.MeanRisk* с целью максимизации коэффициента Шарпа. Есть ограничения, лимит по gross, общий бюджет бюджет = 0, чтобы компенсировать long-short части. Если сигнал слабый (ожидаемая доходность/Sharpe ≤ 0), портфель уходит в кэш («kill-switch»). Весам ограничиваем капам, контролируем суммарное плечо (gross leverage) и следим за риском через ковариационную матрицу. В стратегии также реализовано и используется раздельное таргетирование волатильности для long- и short-частей, которое применяется опционально, в зависимости от решения оптимизатора.

Тестирование происходит с использованием *walk-forward*: IS-окно (10 мес.) и OOS-окно (1 мес.), ребаланс ежемесячно (первый бизнес-день США). Проводим *optuna-оптимизацию*. На каждом этапе подбираем длину ЕМА-окна моментума (*mom_lb*), тип ковариации/шринкаж, l1/l2, капы на long- и short-части и (опционально) целевые волатильности для них (*target_vol*). В целевой функции штрафует переобучение. Транзакционные издержки = 5 bps на рубежах ребаланса подпериодов внутри OOS.

Собственный LS-аллокатор приводит веса к капам, режет «пыль» (микровеса), следит за L1-нормой (gross) и добавляет кэш, чтобы сумма точно сходилась. Есть проверка *validate_weights* на все ограничения.

С текущими параметрами стратегия показывает себя немного лучше простого равновесного бенчмарка (B&H всех активов), но всё ещё не зарабатывает (результат отрицательный). При этом в 31 из 149 периодах стратегия ушла в кэш. Общий результат представлен на рис 4.

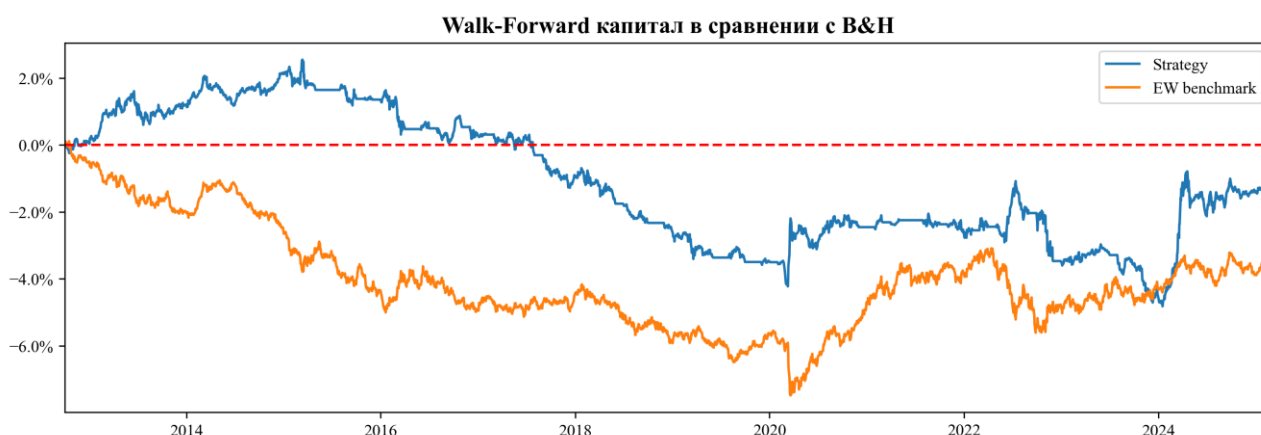


Рис. 4 – Сравнение стратегии с бенчмарком

В Табл. 1 представлены основные метрики для сравнения стратегии и бенчмарка.

Таблица 1 – Сравнение стратегии и бенчмарка

Метрика	Strategy	BH	Комментарий
Sharpe	−0.175	−0.242	Стратегия лучше бенчмарка (менее отрицательный Sharpe), но всё ещё не зарабатывает.
Ann ret	−0.21%	−0.27%	Среднегодовая доходность отрицательная у обеих; у стратегии падение чуть меньше.
Vol	1.21%	1.13%	Волатильность стратегии слегка выше.
MaxDD	−7.73%	−7.15%	Максимальная просадка сильнее у стратегии.
Calmar	−0.026	−0.038	По Calmar стратегия лучше (менее отрицательный).
Sortino	−0.270	−0.389	По Sortino стратегия лучше (штраф за даунсайд меньше).

Итог: по риск-скорректированным метрикам текущая стратегия чуть лучше равновесного бенчмарка B&H (Sharpe, Sortino, Calmar), но всё ещё убыточна. Также у нее немного больше волатильность и более сильные просады MaxDD. Это «консервативный» результат.

На весовых графиках (рис. 5) видно много кэша, особенно в части long, что является следствием правила «kill-switch»: когда качество сигналов слабое – позиция гасится. Short-часть заметно активнее, в них чаще задействовано больше тикеров одновременно. Таким образом на данный момент портфель ведёт себя оборонительно: много кэша, активный и более широкий short, редкие и узкие long-окна.

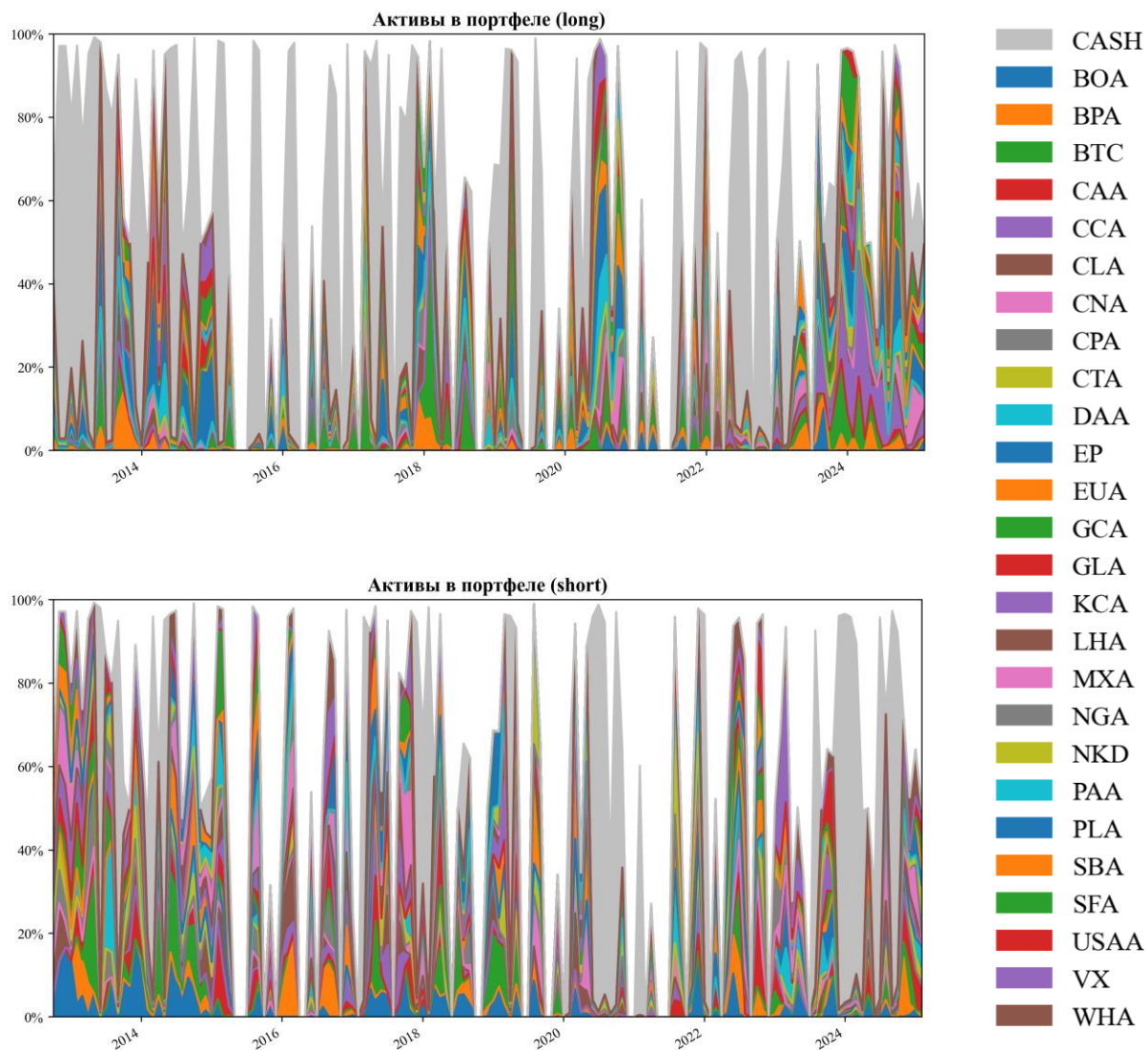


Рис. 5 – Веса активов в портфеле

Возможные улучшения стратегии:

1. Внести penalty за turnover либо ограничение, чтобы оптимизатор обращал внимание еще и на оборот, стараясь выбрать ниже. Сейчас затраты учитываются только как «-5 bps» и только в P&L, но не в цели оптимизации.
2. Ввести учет секторов. Возможно капы по группам/секторам (Commodities/Energy/...), чтобы не было доминирования отдельного кластера. Корреляционная матрица показывает высокую внутрикластерную связанность.
3. Протестировать иной подход – «кросс-секционный моментум», то есть брать, например, верхние q% в long-часть и нижние q% в short- (остальным активам – 0).
4. Добавить стоп-лоссы